แผนการจัดการด้านนิรภัย

Safety Management System (SMS)

Thai Aviation Industries Co.,Ltd.(TAI)

บริษัทอุตสากรรมการบิน จำกัด

Aircraft Maintenance Technician (AMT)

บทนำ

คู่มือระบบการจัดการด้านนิรภัย (Safety Management System: SMS) มีวัตถุประสงค์หลักในการพัฒนาความปลอดภัยในการดำเนินงานด้านการซ่อมบำรุงในอุตสาหกรรมการบิน ผ่านการจัดการความเสี่ยงด้านความปลอดภัยแบบเชิงรุก อันนำไปสู่ความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สินของประชาชน ผู้ใช้บริการและผู้มีส่วนได้ส่วนเสียในอุตสาหกรรมการบินของบริษัท รวมทั้งเพื่อสนับสนุนและส่งเสริมวัฒนธรรมความปลอดภัยเชิงบวก

เพื่อให้การดำเนินการเกิดความสอดคล้องและเป็นไปตามข้อกำหนดของสำนักงานการบินพลเรือนแห่งประเทศไทย (กพท.) ดังที่ระบุไว้ใน “แผนนิรภัยในการบินพลเรือนแห่งชาติ (SSP) ฉบับแก้ไขครั้งที่ 1 พ.ศ.2566” ซึ่งกำหนดให้ “ผู้ดำเนินการหน่วยซ่อม (Approved Maintenance Organization)” ต้องจัดทำและดำเนินการตาม “ระบบการจัดการด้านนิรภัย (Safety Management System: SMS)” คู่มือนี้ได้วางกรอบการทำงาน โดยมีองค์ประกอบหลัก 4 ด้าน (The 4 Pillars) ได้แก่:

1.นโยบายและวัตถุประสงค์ด้านความปลอดภัย (Safety Policy and Objectives)

2.การจัดการความเสี่ยงด้านความปลอดภัย (Safety Risk Management)

3.การประกันความปลอดภัย (Safety Assurance)

4.การส่งเสริมความปลอดภัย (Safety Promotion)

คู่มือฉบับนี้มีผลบังคับใช้กับผู้บริหารและบุคลากรทุกคน โดยเฉพาะอย่างยิ่งบุคลากรช่างอากาศยาน ซึ่งถือเป็นบุคลากรหลักในการป้องกันอันตรายและสร้างความปลอดภัยในแนวหน้า ความปลอดภัยถือเป็นความรับผิดชอบร่วมกันของพวกเราทุกคน

สารบัญ

หน้า

บทนำ.....ก
สารบัญ.....ข
Pillar 1 Safety Policy and Objectives.....1
1.1 ถ้อยแถลงนโยบายความปลอดภัย (Safety Policy Statement).....1
1.2 นโยบายวัฒนธรรมที่เป็นธรรม (Just Culture Policy).....1
Pillar 2 Safety Risk Management.....4
2.1 แบบฟอร์มการรายงานความปลอดภัย (Safety Report Form).....4
2.2 กระบวนการประเมินและจัดการความเสี่ยง (Safety Risk Assessment Process).....5
Pillar 3 Safety Assurance.....9
3.1: การตรวจสอบสมรรถนะความปลอดภัย (Safety Performance Monitoring).....9
3.2: การตรวจสอบและตรวจติดตามภายใน (Internal Audit & Surveillance).....9
3.3: การจัดการความเปลี่ยนแปลง (Management of Change - MOC).....10
Pillar 4 Safety Promotion.....11
4.1: การฝึกอบรมและพัฒนาบุคลากร (Training and Competence).....11
4.2: การสื่อสารด้านความปลอดภัย (Safety Communication).....12
บทสรุป.....14
บรรณานุกรม.....ค

Pillar 1 Safety Policy And Objectives

นโยบายและวัตถุประสงค์ด้านความปลอดภัย (Pillar 1: Safety Policy and Objectives)

ถ้อยแถลงนโยบายความปลอดภัย (Safety Policy Statement)

บริษัท อุตสาหกรรมการบิน จำกัด (TAI)
คำมั่นสัญญาของเราต่อความปลอดภัย
ณ บริษัท อุตสาหกรรมการบิน จำกัด ความปลอดภัยในการบินคือค่านิยมหลักที่อยู่เหนือสิ่งอื่นใด และเป็นรากฐานของการดำเนินงานซ่อมบำรุงอากาศยานทั้งหมดของเรา เรามุ่งมั่นที่จะพัฒนาความปลอดภัยในการบินอย่างต่อเนื่อง โดยมีเป้าหมายสูงสุดเพื่อความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สิน
เพื่อให้สอดคล้องกับ **นโยบายนิรภัยในการบินพลเรือนแห่งชาติ** ผู้บริหารสูงสุดและทีมผู้บริหาร
ขอให้คำมั่นสัญญาในการ:

1. **ยึดมั่นในวัฒนธรรมความปลอดภัย:** เรามุ่งมั่นส่งเสริม **"วัฒนธรรมความปลอดภัยเชิงบวก (Positive Safety Culture)"** ในทุกระดับขององค์กร
2. **จัดหาทรัพยากรที่เพียงพอ:** เราจะจัดหาทรัพยากรบุคคล งบประมาณ เครื่องมือ และการฝึกอบรมที่จำเป็น เพื่อให้บุคลากรช่างอากาศยานทุกคนสามารถปฏิบัติงานได้อย่างปลอดภัยและมีประสิทธิภาพสูงสุด
3. **ปฏิบัติตามกฎหมายอย่างเคร่งครัด:** เราจะปฏิบัติตาม **"กฎหมายหลักด้านการบินพลเรือน"** และ **"กฎข้อบังคับเฉพาะด้าน"** ที่กำกับดูแลโดยสำนักงานการบินพลเรือนแห่งประเทศไทย (กพท.)
4. **ยึดมั่นในการจัดการความเสี่ยง:** เราจะใช้ **"การจัดการความเสี่ยงด้านความปลอดภัย (Safety Risk Management)"** เป็นกระบวนการหลักในการระบุชี้สภาวะอันตราย ประเมินความเสี่ยง และกำหนดมาตรการควบคุม
5. **ยึดมั่นในวัฒนธรรมที่เป็นธรรม:** เรายึดมั่นใน **"วัฒนธรรมการปฏิบัติอย่างเป็นธรรม (Just Culture)"** อย่างเต็มที่จะไม่ลงโทษบุคลากรที่รายงานความผิดพลาดโดยสุจริตใจ แต่จะมีการแบ่งแยกพฤติกรรมที่ยอมรับได้และยอมรับไม่ได้อย่างชัดเจน
6. **พัฒนาอย่างต่อเนื่อง:** เราจะตรวจสอบและปรับปรุงระบบ SMS ของเราอย่างต่อเนื่อง เพื่อยกระดับสมรรถนะความปลอดภัย (Safety Performance) ขององค์กร

นโยบายวัฒนธรรมที่เป็นธรรม (Just Culture Policy)

1. **วัตถุประสงค์** นโยบายนี้จัดทำขึ้นเพื่อสนับสนุน " ถ้อยแถลงนโยบายความปลอดภัย " โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อสร้าง "บรรยากาศของความเชื่อใจซึ่งบุคคลในองค์กรได้รับการส่งเสริมในการให้ข้อมูลที่เกี่ยวข้องกับความปลอดภัย" ตามที่กำหนดไว้ในแผนนิรภัยแห่งชาติ (SSP) ส่งเสริมให้ช่างอากาศยานและบุคลากรทุกคนรายงานข้อมูลที่เกี่ยวข้องกับความปลอดภัย

เพื่อให้องค์กรสามารถ "เรียนรู้" จากความผิดพลาด และป้องกันการเกิดซ้ำ โดยไม่ต้องกลัวการลงโทษ

2. **หลักการสำคัญ** (ตาม SSP แห่งชาติ) จะปฏิบัติต่อผู้ที่เกี่ยวข้องอย่างเป็นธรรมและจะ "ไม่มีการดำเนินการดำเนินการใด ๆ ต่อ ... เว้นแต่ มีเจตนา จงใจ หรือ การประมาทเลินเล่ออย่างร้ายแรง"
3. **เส้นแบ่งพฤติกรรม (The Line)** เพื่อให้ช่างอากาศยานทุกคนเข้าใจ "เส้นแบ่ง" ที่ชัดเจน เราจึงแบ่งประเภทพฤติกรรมและการตอบสนองขององค์กร ดังนี้:

ประเภทพฤติกรรม	คำจำกัดความ (สำหรับช่าง)	การดำเนินการของ (ตามหลัก Just Culture)
ความผิดพลาดโดยสุจริต (Honest Mistake / Error)	ช่างทำผิดพลาดโดยไม่ได้ตั้งใจ (เช่น อ่านคู่มือผิดบรรทัด, ลืมขั้นตอน) ทั้งที่มีทักษะและเจตนาที่ดี	**ไม่ลงโทษ (Non-Punitive)** *เน้นการเรียนรู้:* นำข้อมูลมาวิเคราะห์ (ปัจจัย Human Factors), ทบทวนขั้นตอนการทำงาน, อาจต้องฝึกอบรมซ้ำ
พฤติกรรมเสี่ยง (At-Risk Behaviour)	ช่างเลือกที่จะ "ลัดขั้นตอน" (Shortcut) เพราะคิดว่ามันเร็วกว่า หรือ "ทำตามความเคยชิน" (เช่น ไม่เปิดคู่มือเพราะคิดว่าจำได้)	**ไม่เน้นการลงโทษ แต่ต้องมีการจัดการ** *เน้นการโค้ช (Coaching):* ทำความเข้าใจว่า "ทำไม" เขาถึงลัดขั้นตอน (คู่มือยุ่งยาก? เครื่องมือไม่พอ? รีบ?) และแก้ไขที่ "ระบบ"
การประมาทเลินเล่ออย่างร้ายแรง (Reckless Conduct)	ช่าง "จงใจ" ที่จะไม่ปฏิบัติตามกฎ ทั้งที่ "รู้" ว่ามีความเสี่ยงสูงอย่างชัดเจน (เช่น ปลอมแปลงเอกสาร, ใช้เครื่องมือที่รู้ว่าชำรุดโดยไม่รายงาน)	**อาจถูกลงโทษทางวินัย** *พฤติกรรมนี้เข้าข่ายข้อยกเว้นตามนโยบายแห่งชาติ* [24]

4. **การคุ้มครองผู้รายงาน (Confidential Reporting)** จะจัดให้มีระบบการรายงานที่เป็นความลับ (Confidential Reporting System) ซึ่งเป็นส่วนหนึ่งของ "ระบบเก็บข้อมูลและประมวลผลข้อมูลด้านความปลอดภัย (SDCPS)" ของเรา เพื่อให้มั่นใจว่าข้อมูลจะถูกนำไปใช้เพื่อการพัฒนาความปลอดภัยเท่านั้น

องค์กรซ่อมบำรุงอากาศยานให้ความสำคัญสูงสุดกับ “ความปลอดภัยของการปฏิบัติงานซ่อมบำรุง” โดยฝ่ายบริหารได้แสดงความมุ่งมั่นอย่างชัดเจนผ่านถ้อยแถลงนโยบายด้านความปลอดภัยและนโยบายวัฒนธรรมที่เป็นธรรมเพื่อสนับสนุนถ้อยแถลงนโนบบายด้านความปลอดภัยให้องค์กรมีความเชื่อใจซึ่งกันและกันจึงจะเกิดความปลอดภัยขึ้นได้ ดังนั้นการจัดทำนโยบายด้านความปลอดภัยที่ครอบคลุมและสอดคล้องกับหลักการของระบบการจัดการความปลอดภัย (SMS) จึงได้จัดทำขึ้นมีเนื้อความดังนี้

Element 1 Management and Commitment ความมุ่งมั่นของฝ่ายบริหาร

1.จัดสรรทรัพยากรที่เพียงพอ

ทั้งบุคลากร เครื่องมือซ่อมบำรุง อาคารสถานที่ งบประมาณ และเทคโนโลยี เพื่อให้การดำเนินงานซ่อมบำรุงเป็นไปตามมาตรฐานความปลอดภัยของผู้ผลิตอากาศยานและหน่วยงานกำกับดูแล

2.ส่งเสริมวัฒนธรรมความปลอดภัย (Safety Culture)

องค์กรเปิดโอกาสให้บุคลากร โดยเฉพาะช่างอากาศยาน สามารถรายงานอันตรายหรือเหตุการณ์ผิดปกติได้โดยไม่ต้องกังวลต่อการถูกลงโทษ (Non-punitive Reporting) ตามแนวคิด Just Culture

3.ปฏิบัติตามกฎหมายและมาตรฐานสากลอย่างเคร่งครัด

อ้างอิงข้อกำหนดจาก

- ICAO Annex 19
- EASA Part-145
- CAAT Regulations
- คู่มือซ่อมบำรุง (AMM, SRM, CMM) และคู่มือองค์กร (MOE)

4.กำหนดเป้าหมายด้านความปลอดภัยที่วัดผลได้

เช่น ลดอุบัติการณ์ FOD ลด maintenance error และเพิ่มจำนวนรายงาน hazard จากช่างเพื่อใช้พัฒนาความปลอดภัยอย่างต่อเนื่อง

5.ผู้บริหารทำหน้าที่เป็นแบบอย่างที่ดี (Leadership by Example)

โดยให้ความสำคัญกับการสื่อสารด้านความปลอดภัย ลงพื้นที่ พบปะบุคลากร และติดตามความก้าวหน้าด้านความปลอดภัยเป็นประจำ

การนำระบบความปลอดภัยไปใช้ในองค์กรนำเครื่องมือด้านความปลอดภัยมาใช้ เช่น

• ระบบบริหารความเสี่ยง (Safety Risk Management)

• ระบบติดตามและประกันความปลอดภัย (Safety Assurance)

• การอัปเดตคู่มือและขั้นตอนการทำงานให้ทันสมัย เพื่อให้มั่นใจว่ากระบวนการซ่อมบำรุงทั้งหมดสอดคล้องกับข้อกำหนดด้านความปลอดภัยสากล

Element 2 Safety Accountability and Responsibilities

ภาระรับผิดชอบและบทบาทด้านความปลอดภัย

องค์กรได้กำหนดบทบาทและความรับผิดชอบของบุคลากรในทุกระดับอย่างชัดเจน เพื่อสนับสนุนระบบ SMS และรักษามาตรฐานความปลอดภัยในงานซ่อมบำรุงอากาศยาน โดยมีรายละเอียดดังนี้

1) ผู้บริหารระดับสูง (Accountable Executive)

รับผิดชอบสูงสุดด้านความปลอดภัยขององค์กรซ่อมบำรุง และต้องมั่นใจว่าทุกหน่วยงานปฏิบัติตามนโยบายความปลอดภัย รวมทั้งจัดสรรทรัพยากรที่จำเป็นสำหรับการบำรุงรักษาอากาศยานอย่างปลอดภัยและมีประสิทธิภาพ

2) ผู้จัดการฝ่ายซ่อมบำรุง (Maintenance Manager)

ดูแลความปลอดภัยของงานซ่อมบำรุงทั้งหมด ตรวจสอบให้มั่นใจว่าการปฏิบัติงานเป็นไปตามคู่มือ AMM/MOE และตามมาตรฐานขององค์กร รวมถึงสนับสนุนการรักษาวินัยการปฏิบัติงานในพื้นที่ซ่อมบำรุง

3) Safety Manager

รับผิดชอบภาพรวมของระบบ SMS ทั้งการติดตาม วิเคราะห์ และรายงานข้อมูลด้านความปลอดภัย ประสานงานกับแผนกช่างอากาศยานในการประเมินความเสี่ยง และจัดทำมาตรการป้องกันที่สอดคล้องกับลักษณะงานซ่อมบำรุง

4) หัวหน้าแผนก / หัวหน้างาน (Supervisor / Lead Mechanic)

ตรวจสอบคุณภาพงานซ่อมบำรุงของทีม อธิบายความเสี่ยงก่อนทำงาน (Pre-task briefing) ควบคุมงาน critical tasks และให้แน่ใจว่าช่างปฏิบัติตามขั้นตอนด้านความปลอดภัยอย่างครบถ้วน รวมทั้งรายงาน hazard ที่พบระหว่างทำงาน

5) ช่างอากาศยาน (Aircraft Maintenance Technicians)

ต้องปฏิบัติงานตามคู่มือและขั้นตอนที่องค์กรกำหนด ได้แก่

- MOE (Maintenance Organization Exposition)
- AMM (Aircraft Maintenance Manual)
- SOP (Standard Operating Procedures)

รวมถึงมีหน้าที่รายงานอันตราย (hazard reporting) หรือเหตุการณ์ผิดปกติทันทีที่พบ เพื่อป้องกันอุบัติเหตุและเพิ่มประสิทธิภาพความปลอดภัยของงานซ่อมบำรุง

Element 3 Appointment of Key Safety Personnel การแต่งตั้งบุคลากรหลักด้านความปลอดภัย

สำหรับองค์กรซ่อมบำรุงอากาศยาน (Aircraft Maintenance Organization) จำเป็นต้องแต่งตั้งบุคลากรหลักด้านความปลอดภัยที่มีความรู้ ความเข้าใจ และประสบการณ์ที่เพียงพอเกี่ยวกับงานบำรุงรักษาอากาศยาน รวมถึงระบบการจัดการความปลอดภัย (SMS) เพื่อให้สามารถกำกับ ดูแล และสนับสนุนความปลอดภัยในกระบวนการซ่อมบำรุงได้อย่างต่อเนื่อง บุคลากรจะต้องได้รับอำนาจและทรัพยากรที่จำเป็นในการปฏิบัติหน้าที่ โดยประกอบด้วยบทบาทสำคัญดังนี้

1) Accountable Executi

ผู้บริหารสูงสุดขององค์กรซ่อมบำรุง ทำหน้าที่รับผิดชอบด้านความปลอดภัยโดยรวม มีอำนาจอนุมัติทรัพยากร เช่น เครื่องมือซ่อมบำรุง การฝึกอบรมช่าง และระบบควบคุมความปลอดภัย เพื่อให้การดำเนินงานเป็นไปตามมาตรฐาน ICAO/EASA/CAAT และข้อกำหนดด้าน SMS

2) Safety Manager

ผู้ดูแลระบบ SMS สำหรับฝ่ายซ่อมบำรุงโดยเฉพาะ ทำหน้าที่ติดตามรายงานเหตุการณ์จากช่างอากาศยาน ประเมินข้อมูลความปลอดภัย วิเคราะห์ปัจจัยเสี่ยงด้าน Human Factors และประสานงานกับฝ่ายต่าง ๆ เช่น ช่างอากาศยาน ผู้ตรวจสอบ และฝ่ายควบคุมคุณภาพ เพื่อพัฒนาวัฒนธรรมความปลอดภัยในงานซ่อมบำรุง

3) Safety Officer (ด้านงานซ่อมบำรุง)

ทำหน้าที่เฝ้าระวังความปลอดภัยในพื้นที่ปฏิบัติงานจริง เช่น ฮังการ (Hangar) ลานจอด (Apron) หรือพื้นที่ทำงานเฉพาะระบบ ตรวจสอบสภาพแวดล้อมการทำงาน ออกระบุอันตราย (hazard) เช่น FOD, เครื่องมือไม่ครบ, การทำงานผิดขั้นตอน และติดตามการแก้ไขให้เป็นไปตามมาตรฐานความปลอดภัย

4) Lead Mechanic (หัวหน้าช่าง)

เป็นผู้ประสานงานระหว่างทีมช่างและฝ่ายความปลอดภัย มีหน้าที่รายงานอันตรายหรือเหตุการณ์ที่พบจากการทำงานจริง ช่วยควบคุมงานที่มีความละเอียดหรือมีความสำคัญสูง (critical tasks) เช่น งาน flight control, ระบบไฮดรอลิก และตรวจสอบให้มั่นใจว่าช่างทุกคนทำงานตามคู่มือ AMM / SOP และมาตรฐานความปลอดภัย

5) Inspector / Certifying Staff

ผู้ตรวจสอบและรับรองงานซ่อมบำรุง ทำหน้าที่ตรวจทานความถูกต้องตามคู่มือ เช่น AMM, SRM, IPC และตามขั้นตอนใน Work Card โดยเฉพาะงานที่ส่งผลต่อความปลอดภัยของอากาศยาน ทำหน้าที่รับรองว่าการซ่อมบำรุงได้มาตรฐานก่อนปล่อยอากาศยานกลับเข้าปฏิบัติการ

ข้อกำหนดสำคัญ

บุคลากรทุกตำแหน่งที่ได้รับการแต่งตั้งจำเป็นต้องผ่านการอบรมด้าน

- Safety Management System (SMS)
- Human Factors (HF)
- การบริหารความเสี่ยง (Risk Management)

และต้องมีทักษะเฉพาะตามลักษณะงานซ่อมบำรุงเพื่อให้การดำเนินงานด้านความปลอดภัยมีประสิทธิภาพสูงสุด

Element 4 Coordination of Emergency Response Plan: ERP

การประสานงานแผนโต้ตอบเหตุฉุกเฉิน

องค์กรซ่อมบำรุงอากาศยานต้องจัดทำแผนตอบโต้เหตุฉุกเฉิน (ERP) ที่สอดคล้องกับลักษณะงานซ่อมบำรุง โดยแผนต้องกำหนดขั้นตอนการปฏิบัติ บทบาทของช่างอากาศยาน ผู้ควบคุมงาน และหน่วยงานสนับสนุนที่เกี่ยวข้อง รวมถึงช่องทางการสื่อสารอย่างชัดเจน เพื่อให้สามารถตอบสนองต่อเหตุการณ์ฉุกเฉินได้รวดเร็วและปลอดภัย

วัตถุประสงค์ของ ERP

- เพื่อมีขั้นตอนการตอบสนองเหตุฉุกเฉินที่เหมาะสมกับงานช่างอากาศยาน
- เพื่อให้ช่างและบุคลากรทุกฝ่ายทราบบทบาทหน้าที่ของตนในสถานการณ์ฉุกเฉิน
- เพื่อประสานงานกับหน่วยงานท่าอากาศยาน ฝ่ายดับเพลิง แพทย์ฉุกเฉิน และหน่วยงานภายนอก
- เพื่อลดผลกระทบต่อบุคลากร เครื่องบิน อุปกรณ์ และการปฏิบัติการบิน

สถานการณ์ฉุกเฉินที่เกี่ยวข้องกับงานซ่อมบำรุง

- อัคคีภัยในโรงซ่อมบำรุง (Hangar Fire)

เช่น ไฟไหม้จากงานเชื่อม, งาน hot work, ไฟฟ้าลัดวงจร หรืออุปกรณ์ไฟฟ้าขัดข้อง

- การรั่วไหลของเชื้อเพลิง (Fuel Spill / Fuel Leak)

เกิดระหว่างงาน defueling, งานเปิดระบบเชื้อเพลิง, ถอดประกอบ fuel pump หรือ fuel line

- อุบัติเหตุจาก FOD (Foreign Object Damage)

เช่น เครื่องมือหล่นเข้าไปในเครื่องยนต์หรือพื้นที่ critical area ทำให้เกิดความเสียหายรุนแรง

- เหตุการณ์อันตรายจากระบบไฮดรอลิกหรือระบบไฟฟ้า

เช่น การปล่อยแรงดันไฮดรอลิกผิดจังหวะ หรือเกิดไฟฟ้าช็อตระหว่างทำงาน

การทดสอบและทบทวนแผน ERP ซึ่งองค์กรต้องจัดให้มีการฝึกซ้อม ERP อย่างต่อเนื่อง เช่น

- Tabletop Exercise (ทบทวนแผนบนโต๊ะ)
- Functional Drill (จำลองสถานการณ์ในพื้นที่ทำงานจริง)
- Full-scale Exercise (ฝึกเต็มรูปแบบร่วมกับท่าอากาศยาน)

• Full-scale Exercise (ฝึกเต็มรูปแบบร่วมกับท่าอากาศยาน)

หลังการฝึกต้องประเมินผล ทบทวน และปรับปรุงแผน ERP เพื่อให้สอดคล้องกับความเสี่ยงในงานซ่อมบำรุงและกรณีศึกษาที่เกิดขึ้นจริง

Element 5 SMS Documentation เอกสารของระบบการจัดการความปลอดภัย

องค์กรซ่อมบำรุงอากาศยานมีการจัดทำ จัดเก็บ และควบคุมเอกสารที่เกี่ยวข้องกับระบบการจัดการความปลอดภัย (Safety Management System: SMS) อย่างเป็นระบบ เพื่อให้ข้อมูลด้านความปลอดภัยมีความถูกต้อง โปร่งใส สามารถตรวจสอบย้อนหลังได้ และสนับสนุนการพัฒนาความปลอดภัยอย่างต่อเนื่องในงานซ่อมบำรุงอากาศยาน

การจัดการเอกสารที่มีประสิทธิภาพถือเป็นส่วนสำคัญที่ช่วยให้กระบวนการซ่อมบำรุงมีมาตรฐานสอดคล้องกับข้อกำหนดและสามารถรองรับการตรวจสอบจากหน่วยงานกำกับดูแลได้อย่างถูกต้อง

เอกสารสำคัญของระบบ SMS

1) Safety Management Manual (SMM) / Safety Manual

เป็นเอกสารอธิบายโครงสร้างระบบ SMS ขององค์กรซ่อมบำรุง แนวทางการดำเนินงาน บทบาท หน้าที่ ขั้นตอนการสื่อสาร และวิธีการบริหารความปลอดภัยในงานซ่อมบำรุงทั้งหมด

2) Safety Policy & Objectives

เอกสารที่ระบุคำประกาศด้านความปลอดภัยของผู้บริหาร เป้าหมายด้านความปลอดภัย และความมุ่งมั่นในการพัฒนาอย่างต่อเนื่อง รวมถึงแนวทางการส่งเสริมวัฒนธรรมความปลอดภัยภายในแผนกซ่อมบำรุงอากาศยาน

3) Procedures & Processesเป็นขั้นตอนปฏิบัติงานของระบบ SMS เช่น

• ขั้นตอนการบริหารความเสี่ยง (Safety Risk Management: SRM)

• ขั้นตอนการรายงานอันตราย (Hazard Reporting)

• ขั้นตอนการสอบสวน/ติดตามผลเหตุการณ์ (Safety Investigation & Follow-up)

• ขั้นตอนการติดตามประสิทธิผลด้านความปลอดภัย (Safety Performance Monitoring)

ซึ่งเอกสารชุดนี้เป็นพื้นฐานให้ช่างอากาศยานและผู้เกี่ยวข้องดำเนินการด้านความปลอดภัยอย่างสอดคล้องกันทุกฝ่าย

4) Roles & Responsibilities

เป็นเอกสารที่กำหนดบทบาทหน้าที่ความรับผิดชอบด้านความปลอดภัยของบุคลากรทุกระดับ เช่น Accountable Executive, Safety Manager, Inspector, Lead Mechanic และช่างอากาศยาน เพื่อให้เข้าใจบทบาทของตนอย่างชัดเจน

5) Records & Reports

เป็นข้อมูลหลักฐานด้านความปลอดภัยที่ต้องจัดเก็บเพื่อตรวจสอบย้อนหลัง เช่น

- รายงานอันตราย (Hazard Reports)
- รายงานการตรวจสอบ (Audit Reports)
- บันทึกการฝึกอบรมด้านความปลอดภัย (Training Logs)
- บันทึกการตรวจพื้นที่หรือการตรวจสอบเครื่องมือ (Inspection Records)

เอกสารด้านงานซ่อมบำรุงที่ต้องจัดเก็บนอกจากเอกสารด้าน SMS โดยตรงแล้ว องค์กรซ่อมบำรุงต้องจัดเก็บเอกสารทางเทคนิคที่เกี่ยวข้องกับงานซ่อมบำรุงดังนี้

1) MOE (Maintenance Organization Exposition)

คู่มือหลักขององค์กรซ่อมบำรุง ระบุโครงสร้าง ขั้นตอน และมาตรฐานทั้งหมดที่ต้องปฏิบัติตาม

2) SOP / Work Instruction

ขั้นตอนการทำงานมาตรฐานของแต่ละแผนก รวมถึงคำแนะนำในการปฏิบัติงานเพื่อให้ช่างดำเนินการอย่างถูกต้องตามคู่มือและมาตรฐานความปลอดภัย

3) Maintenance Logbook / Maintenance Records

บันทึกงานซ่อมบำรุงทั้งหมด เช่น การถอดประกอบ การเปลี่ยนอะไหล่ การตรวจสอบ และผลการรับรองงาน

เป็นเอกสารสำคัญที่ใช้ตรวจสอบความถูกต้องของการซ่อมบำรุงและเป็นหลักฐานสำหรับการ Audit

หลักการเก็บรักษาเอกสาร

องค์กรซ่อมบำรุงต้องมีระบบควบคุมเอกสารที่มีประสิทธิภาพตามข้อกำหนดสากล ดังนี้

1.จัดเก็บอย่างเป็นระบบด้วยระบบดิจิทัล (Document Control System) เพื่อป้องกันข้อมูลสูญหาย และทำให้ค้นหาได้ง่าย

2.อัปเดตให้เป็นปัจจุบันเสมอ ซึ่งเอกสารต้องถูกทบทวนและปรับปรุงให้สอดคล้องกับคู่มือผู้ผลิตอากาศยานและข้อกำหนดจากหน่วยงานกำกับ (CAAT/EASA/ICAO)

3.เข้าถึงได้สำหรับผู้ที่เกี่ยวข้อง

ช่างอากาศยาน ผู้ตรวจสอบ และหัวหน้าช่างต้องสามารถเข้าถึงเอกสารได้อย่างสะดวก โดยเฉพาะเอกสารที่สำคัญ เช่น AMM, SOP, Work Card

4.รองรับการตรวจสอบย้อนหลัง

เอกสารทั้งหมดต้องจัดเก็บอย่างเป็นระเบียบเพื่อรองรับการตรวจสอบ (Audit) ทั้งภายในและภายนอก เช่น จาก CAAT หรือผู้ผลิตอากาศยาน

Pillar 2 Safety Risk Management

การจัดการความเสี่ยงด้านความปลอดภัย (Pillar 2: Safety Risk Management - SRM)

2.1 แบบฟอร์มการรายงานความปลอดภัย (Safety Report Form)

เพื่อสนับสนุน **"ระบบรายงานเหตุการณ์ด้านความปลอดภัยภาคบังคับ"** และ **"ภาคสมัครใจ"** จึงจัดทำแบบฟอร์มนี้เพื่อให้ช่างอากาศยานใช้งานได้ง่าย

"การรายงานของคุณ คือการปกป้องเพื่อนร่วมงาน" นโยบาย Just Culture คุ้มครองการรายงานความผิดพลาดโดยสุจริตใจ

ส่วนที่ 1: ข้อมูลเบื้องต้น

- วันที่เกิดเหตุ/ที่พบเห็น: __/__/__
- เวลา (ประมาณ): _ . _ น.
- สถานที่: [ ] Hangar 1 [ ] Hangar 2 [ ] ลานจอด [ ] คลังอะไหล่/เครื่องมือ [ ] อื่นๆ: _____
- เกี่ยวข้องกับเครื่องบิน (ถ้าทราบ): ประเภทเครื่อง: _____ ทะเบียน: _____
- เกี่ยวข้องกับงาน (Job Card / Task): _____

ส่วนที่ 2: เกิดอะไรขึ้น? (สำคัญที่สุด) (กรุณาอธิบายว่า "คุณเห็นอะไร" "เกิดอะไรขึ้น" หรือ "คุณกังวลเรื่องอะไร")

_____

ส่วนที่ 3: คุณคิดว่าอะไรคือปัจจัยที่เกี่ยวข้อง? (เลือกได้มากกว่า 1 ข้อ) (เพื่อการวิเคราะห์ Human Factors)

- [ ] ความเหนื่อยล้า (Fatigue)
- [ ] แรงกดดันด้านเวลา (Time Pressure)
- [ ] การสื่อสารไม่ชัดเจน (Lack of Communication)
- [ ] คู่มือ/ขั้นตอน (Procedures) ไม่ชัดเจน
- [ ] เครื่องมือ/อุปกรณ์ (Tools/Equipment) ชำรุด/ไม่พอ
- [ ] การรบกวน (Distraction)
- [ ] สภาพแวดล้อม (Environment) (เช่น แสง, ความร้อน)
- [ ] อื่นๆ: _____

ส่วนที่ 4: ข้อมูลผู้รายงาน (ไม่บังคับ - เพื่อการติดต่อกลับ) (การรายงานแบบไม่ระบุชื่อ (Anonymous) จะถูกนำไปวิเคราะห์เช่นกัน)

- ชื่อ (ผู้รายงาน): _____
- เบอร์ติดต่อ: _____

Element 1 การระบุอันตราย (Hazard Identification)

การระบุอันตรายเป็นขั้นตอนแรกและสำคัญที่สุดของระบบการบริหารความเสี่ยงด้านความปลอดภัย (Safety Risk Management: SRM) ในองค์กรซ่อมบำรุงอากาศยาน เป้าหมายคือการค้นหาเหตุการณ์ สภาพการณ์ หรือพฤติกรรมที่อาจก่อให้เกิดอุบัติการณ์หรืออุบัติเหตุ เพื่อให้สามารถดำเนินการควบคุมและลดความเสี่ยงได้อย่างมีประสิทธิภาพก่อนที่เหตุการณ์ร้ายแรงจะเกิดขึ้น

สำหรับงานซ่อมบำรุงอากาศยาน ซึ่งมีความละเอียดอ่อนและเกี่ยวข้องโดยตรงกับความปลอดภัยการบิน การระบุอันตรายอย่างถูกต้องจะช่วยลดความผิดพลาดของมนุษย์ (Human Error) ความผิดมาตรฐานของวิธีการปฏิบัติงาน และอันตรายที่ซ่อนอยู่ในการทำงานประจำวันของช่างอากาศยาน

ตัวอย่างอันตราย (Hazard) ที่พบในงานซ่อมบำรุงอากาศยาน

การระบุอันตรายในบริบทช่างอากาศยานมักเกี่ยวข้องกับเครื่องมือ ขั้นตอนการทำงาน ความพร้อมของบุคลากร และสภาพแวดล้อม เช่น

- เครื่องมือหายระหว่างซ่อม (FOD) ซึ่งอาจตกค้างอยู่ในอากาศยาน
- การใช้เครื่องมือผิดประเภท ทำให้งานซ่อมบำรุงไม่ได้มาตรฐาน
- ปฏิบัติงานในพื้นที่เสียงดังโดยไม่ใช้อุปกรณ์ป้องกันการได้ยิน
- ลืมเครื่องมือภายในเครื่องยนต์หรือโครงสร้าง (Internal FOD)
- ปฏิบัติงานผิดขั้นตอน หรือใช้คู่มือ (AMM) ผิดรุ่น/ผิด Revision
- ความเหนื่อยล้าจากการทำงานล่วงเวลา (Fatigue)
- ความผิดพลาดในการสื่อสารระหว่างการมอบหมายงาน (Shift handover error)
- การต่อสายไฟ (wiring) หรือท่อไฮดรอลิกผิดตำแหน่ง ซึ่งเสี่ยงเกิดความเสียหายร้ายแรงต่อระบบการบิน

อันตรายเหล่านี้เป็นสาเหตุหลักที่อาจทำให้เกิด Maintenance Error ซึ่งเป็นปัจจัยสำคัญที่ต้องควบคุมตามระบบ SMS

กระบวนการระบุอันตรายในองค์กรซ่อมบำรุงอากาศยาน

องค์กรดำเนินการค้นหาและระบุอันตรายผ่านหลายช่องทาง ดังนี้

1) ระบบรายงานเหตุการณ์ (Incident / Accident Reporting System)

ช่างอากาศยานและผู้ปฏิบัติงานทุกระดับสามารถรายงานอันตราย ความผิดพลาด หรือเหตุการณ์ผิดปกติได้ โดยองค์กรสนับสนุนการรายงานแบบไม่ลงโทษ (Non-punitive) ตามแนวคิด Just Culture

2) การตรวจสอบและประเมินสภาพแวดล้อม (Safety Inspection / Walkaround)

ฝ่ายความปลอดภัยและหัวหน้าช่างจะทำการตรวจพื้นที่ เช่น โรงซ่อม (Hangar), งานกลางแจ้ง (Apron), เวิร์กช็อป และพื้นที่ทำงานเฉพาะระบบเพื่อตรวจหา FOD, การจัดเก็บเครื่องมือ และความเรียบร้อยของสภาพแวดล้อม

3) การวิเคราะห์ข้อมูลการปฏิบัติงาน (Operational Data Review)

รวมถึงข้อมูล reliability, defect trend, maintenance error reports, และเครื่องมือที่ใช้งานผิดปกติ

4) การประชุมด้านความปลอดภัย (Safety Meetings)

ใช้แลกเปลี่ยนข้อมูลเหตุการณ์ที่เกิดขึ้น วิเคราะห์ข้อผิดพลาด และเสนอแนวทางป้องกันร่วมกันระหว่างช่าง หัวหน้าแผนก และ Safety Manager

5) กระบวนการจัดการการเปลี่ยนแปลง (Management of Change)

ใช้เพื่อประเมินความเสี่ยงเมื่อเกิดการเปลี่ยนแปลง เช่น

- เปลี่ยนอุปกรณ์หรือเครื่องมือใหม่
- ย้ายพื้นที่ปฏิบัติงาน
- เปลี่ยนชนิดอากาศยาน
- ปรับโครงสร้างหน่วยงาน

ทุกการเปลี่ยนแปลงต้องประเมินความเสี่ยงก่อนนำไปใช้งานจริง

การติดตามและการจัดเก็บข้อมูล (Tracking & Documentation)

องค์กรมีการดำเนินการดังต่อไปนี้เพื่อให้ข้อมูลความปลอดภัยถูกเก็บและบริหารจัดการอย่างเป็นระบบ

1) บันทึกข้อมูล Hazard ทุกกรณีไม่ว่าจะมีผลกระทบเล็กน้อยหรือยังไม่ก่อให้เกิดเหตุการณ์

2) ประเมินระดับความเสี่ยง (Risk Assessment) โดยใช้เกณฑ์ Standard SMS Risk Matrix เพื่อประเมินความรุนแรง (Severity) และความถี่ (Likelihood)

3) จัดเก็บในฐานข้อมูลด้านความปลอดภัย (Safety Database) เพื่อให้ข้อมูลสามารถตรวจสอบย้อนหลังได้ ระบุต้นเหตุ และใช้วิเคราะห์แนวโน้มด้านความปลอดภัย (Safety Trend Analysis)

Element 2 การประเมินและการลดความเสี่ยงด้านความปลอดภัย

(Safety Risk Assessment and Mitigation)

องค์กรซ่อมบำรุงอากาศยานมีการดำเนินการประเมินความเสี่ยงด้านความปลอดภัยอย่างเป็นระบบ เพื่อวิเคราะห์ผลกระทบและความน่าจะเป็นของอันตราย (Hazards) ที่ถูกระบุไว้ในกระบวนการ Hazard Identification โดยมีเป้าหมายเพื่อนำมาตรการควบคุมไปใช้ ลดระดับความเสี่ยงให้เหลืออยู่ในระดับที่องค์กรสามารถยอมรับได้ (Acceptable Level of Safety)

การประเมินความเสี่ยงที่มีประสิทธิภาพเป็นองค์ประกอบสำคัญของงานซ่อมบำรุงอากาศยาน เนื่องจากกระบวนการซ่อมบำรุงมีความซับซ้อน มีขั้นตอนจำนวนมาก และเกี่ยวข้องกับทั้งบุคลากร เครื่องมือ อุปกรณ์ และเอกสารอ้างอิง ดังนั้น การประเมินความเสี่ยงจึงช่วยลดความผิดพลาดและเพิ่มความปลอดภัยในการปฏิบัติงานอย่างมีนัยสำคัญ

วัตถุประสงค์ของการประเมินความเสี่ยง

- เพื่อกำหนดระดับความเสี่ยงของแต่ละอันตรายอย่างเป็นระบบ
- เพื่อระบุว่าความเสี่ยงนั้นอยู่ในระดับที่ยอมรับได้หรือไม่
- เพื่อกำหนดมาตรการควบคุมหรือมาตรการลดความเสี่ยง (Risk Mitigation)
- เพื่อสนับสนุนการปฏิบัติงานซ่อมบำรุงที่ปลอดภัยและสอดคล้องกับข้อกำหนดของ CAAT/EASA/ICAO

กระบวนการประเมินและจัดการความเสี่ยง (Safety Risk Assessment Process)

เมื่อฝ่ายจัดการความปลอดภัยได้รับรายงาน (ข้อ 2.1) จะต้องนำมาประเมินความเสี่ยงโดยใช้ตารางมาตรฐาน (อ้างอิง ICAO Doc 9859) ดังนี้:

Tabel 1.ตารางความน่าจะเป็นของความเสี่ยงด้านความปลอดภัย

ความน่าจะเป็น (Likelihood)	ความหมาย (Meaning)	ค่าคะแนน (Value)
บ่อยครั้ง Tabel 1.ตารางความน่าจะเป็นของความเสี่ยงด้านความปลอดภัย **ง (Frequent)**	มีแนวโน้มจะเกิดขึ้นบ่อยครั้ง (เคยเกิดขึ้นบ่อยครั้ง)	5
เป็นบางครั้ง (Occasional)	มีแนวโน้มจะเกิดขึ้นบางครั้ง (เคยเกิดขึ้นไม่บ่อย)	4
ห่างไกล (Remote)	มีโอกาสน้อยที่จะเกิดขึ้น แต่เป็นไปได้ (เคยเกิดขึ้นน้อยมาก)	3
ไม่น่าจะเกิดขึ้น (Improbable)	มีโอกาสน้อยมากที่จะเกิดขึ้น (ไม่ทราบว่าเคยเกิดขึ้นหรือไม่)	2
ไม่น่าจะเป็นไปได้อย่างยิ่ง (Extremely Improbable)	แทบเป็นไปไม่ได้เลยว่ากรณีนี้จะเกิดขึ้น	1

การประเมินความรุนแรงควรพิจารณาผลกระทบที่เป็นไปได้ทั้งหมดที่เกี่ยวข้องกับอันตราย โดยคำนึงถึงสถานการณ์ที่เลวร้ายที่สุดที่คาดการณ์ได้ ตารางที่ 1 แสดงตารางความรุนแรงของความเสี่ยงด้านความปลอดภัยแบบทั่วไป ซึ่งประกอบไปด้วย 5 ค่าคะแนน เพื่อระบุระดับความน่าจะเป็น คำอธิบายของแต่ละหมวดหมู่และการกำหนดค่าที่สัมพันธ์กันแต่ละหมวดหมู่ เช่นเดียวกับตารางความน่าจะเป็นของความเสี่ยงด้านความปลอดภัย

Tabel 2. ตารางความรุนแรงของความเสี่ยงด้านความปลอดภัย

ขั้นตอนที่ 2: การประเมินความรุนแรง (Severity) ประเมินผลกระทบที่เลวร้ายที่สุดที่อาจเกิดขึ้นจากอันตรายนี้

ความรุนแรง (Severity)	ความหมาย (Meaning) - (บริบทของ TAI)	ค่า (Value)
Catastrophic - ร้ายแรงมาก	- อุปกรณ์ถูกทำลาย - มีผู้เสียชีวิตหลายราย (เช่น ช่างอากาศยาน, ผู้โดยสาร)	A
Hazardous - ร้ายแรง	- การลดลงอย่างมากในขอบเขตความปลอดภัย - การบาดเจ็บสาหัส (เช่น ช่างอากาศยานบาดเจ็บสาหัส) - ความเสียหายที่สำคัญต่ออุปกรณ์ (เช่น อากาศยานเสียหายหนัก)	B
Major - ใหญ่	- การลดลงอย่างมีนัยสำคัญในขอบเขตความปลอดภัย - เหตุการณ์ร้ายแรง (Serious Incident) - การบาดเจ็บต่อบุคคล (เช่น ช่างอากาศยานบาดเจ็บต้องหยุดงาน)	C
Minor - เล็กน้อย	- ข้อจำกัดในการปฏิบัติงาน - การใช้ขั้นตอนฉุกเฉิน - เหตุการณ์เล็กน้อย (Minor Incident) (เช่น ต้องทำงานซ้ำ (Rework))	D
Negligible - ไม่สำคัญ	- ผลกระทบน้อย (เช่น ไม่มีความเสียหายต่องาน, ไม่มีการบาดเจ็บ)	E

การประเมินความรุนแรงควรพิจารณาผลกระทบที่เป็นไปได้ทั้งหมดที่เกี่ยวข้องกับอันตราย โดยคำนึงถึงสถานการณ์ที่เลวร้ายที่สุดที่คาดการณ์ได้ ตารางที่ 2 แสดงตารางความรุนแรงของความเสี่ยงด้านความปลอดภัยแบบทั่วไป ซึ่งประกอบไปด้วย 5 หมวดหมู่ เพื่อระบุระดับความรุนแรง คำอธิบายของแต่ละหมวดหมู่ และการกำหนดค่าที่สัมพันธ์กันแต่ละหมวดหมู่ เช่นเดียวกับตารางความน่าจะเป็นของความเสี่ยงด้านความปลอดภัย

Tabel 3. ตารางความเสี่ยงด้านความปลอดภัย

ขั้นตอนที่ 3: การประเมินดัชนีความเสี่ยง (Safety Risk Matrix) นำค่า "ความน่าจะเป็น" (1-5) และ "ความรุนแรง" (A-E) มารวมกันในตารางนี้ เพื่อหา "ดัชนีความเสี่ยง

Probability ความน่าจะเป็น		Catastrophi (ร้ายแรงมาก) A	Hazardous (ร้ายแรง) B	Major (ใหญ่) C	minor (เล็กน้อย) D	Negligible (ไม่สำคัญ) E
Frequent (บ่อยครั้ง)	5	5A	5B	5C	5D	5E
Occasional (เป็นบางครั้ง)	4	4A	4B	4C	4D	4E
Remote (ห่างไกล)	3	3A	3B	3C	3D	3E
Improbable (ไม่น่าจะเกิดขึ้น)	2	2A	2B	2C	2D	2E
Extremely improbable (ไม่น่าจะเป็นไปได้)	1	1A	1B	1C	1D	1E

การจัดอันดับดัชนีความเสี่ยงด้านความปลอดภัยถูกสร้างขึ้นโดยรวมคะแนนความน่าจะเป็นและความรุนแรงเป็นส่วนผสมของความรุนแรง/ความน่าจะเป็นที่เกี่ยวข้อง ถูกนำเสนอในตารางการประเมินความเสี่ยงด้านความปลอดภัยใช้เพื่อตัดสินความสามารถในการทนต่อความเสี่ยงด้านความปลอดภัย

Tabel 4. ตารางความสามารถในการทนต่อความเสี่ยงด้านความปลอดภัย

ขั้นตอนที่ 4: การดำเนินการตามระดับความเสี่ยง (Risk Tolerability and Action) นำ "ดัชนีความเสี่ยง" (เช่น 4B) จากขั้นตอนที่ 3 มาเทียบกับตารางนี้ เพื่อกำหนดการดำเนินการที่ TAI ต้องปฏิบัติ

Sefety Risk Index Range ช่วงดัชนีความเสี่ยง	Sefety Risk Description คำอธิบายความเสี่ยง ด้านความปลอดภัย	Ecommended Action การดำเนินการที่แนะนำ
5A, 5B, 5C, 4A, 4B, 3A	INTOLERABLE (ไม่สามารถทนได้ / ยอมรับไม่ได้)	ดำเนินการทันทีเพื่อลดความเสี่ยงหรือหยุดกิจกรรมนั้น ดำเนินการลดความเสี่ยงอย่างเร่งด่วน เพื่อให้มั่นใจว่ามีการควบคุมที่มีประสิทธิภาพมากขึ้นเพื่อลดดัชนีความเสี่ยง
5D, 5E, 4C, 4D, 4E, 3B, 3C, 3D, 2A, 2B, 2C, 1A	TOLERABLE (สามารถทนได้ / ยอมรับได้)	สามารถยอมรับได้โดยมีการลดความเสี่ยง (Mitigation) อาจจำเป็นต้องได้รับการตัดสินใจจากฝ่ายบริหารเพื่อยอมรับความเสี่ยงนี้ และต้องมีการเฝ้าระวัง
3E, 2D, 2E, 1B, 1C, 1D, 1E	ACCEPTABLE (ยอมรับได้ / เป็นที่ยอมรับ)	ยอมรับได้ตามที่เป็น ไม่มีความจำเป็นต้องดำเนินการบรรเทาความเสี่ยงด้านความปลอดภัยเพิ่มเติม (บันทึกไว้เพื่อเฝ้าระวัง)

ดัชนีที่ได้รับจาดตารางการประเมินความเสี่ยงด้านความปลอดภัยควรถูกส่งออกไปยังตารางความสามารถในการทนต่อความเสี่ยงด้านความปลอดภัยซึ่งจะอธิบายในรูปแบบบรรยายเกณฑ์ความสามารถในการทนต่อความเสี่ยงสำหรับองค์กร

- การเปิดเผยขององค์กรต่อความเสี่ยงนั้นๆ ซึ่งก็คือ ลดส่วนประกอบของความน่าจะเป็นของความเสี่ยงให้ถึงระดับที่ยอมรับได้
- ความรุนแรงของผลกระทบที่เกี่ยวข้องกับอันตราย ซึ่งก็คือ ลดส่วนประกอบของความรุนแรงของความเสี่ยงให้ถึงระดับที่ยอมรับได้
- ทั้งความรุนแรงและความน่าจะเป็น เพื่อให้ความเสี่ยงถูกจัดการให้อยู่ในระดับที่ยอมรับได้

ความเสี่ยงด้านความปลอดภัยถูกประเมินในเชิงแนวคิดว่าเป็นการยอมรับ ทนได้ หรือไม่สามารถทนได้ ความเสี่ยงด้านความปลอดภัยที่ประเมินว่าอยู่ในเขตที่ไม่สามารถทนได้ตั้งแต่แรกจะไม่สามารถยอมรับได้ในทุกสถานการณ์ ความน่าจะเป็นและหรือความรุนแรงของผลกระทบจากอันตรายนั้นมีขนาดที่มาก และศักยภาพในการทำลายของอันตรายสร้างความเสี่ยงต่อความปลอดภัย ทำให้จำเป็นต้องมีการดำเนินการบรรเทาหรือหยุดกิจกรรม

Pillar 3 Safety Assurance

Pillar 3: การประกันความปลอดภัย (Safety Assurance – SA

ประกอบด้วย

Element 1 การติดตามและการวัดผลด้านความปลอดภัย

(Safety Performance Monitoring and Measurement)

Element 2 การบริหารจัดการการเปลี่ยนแปลง (Management of Change)

Element 3 การปรับปรุงระบบการจัดการความปลอดภัยอย่างต่อเนื่อง

(Continuous Improvement of the SMS)

3.1: การตรวจสอบสมรรถนะความปลอดภัย (Safety Performance Monitoring)

อ้างอิง: SSP บทที่ 7.2 "การจัดการสมรรถนะความปลอดภัย"

เป้าหมาย: จะต้อง "วัดผล" สุขภาพด้านความปลอดภัยของตนเอง เราไม่สามารถ "รู้สึก" ว่าเราปลอดภัยได้ เราต้อง "รู้" ด้วยข้อมูล

สิ่งที่เราจะทำ: เราจะกำหนด "ตัวชี้วัดสมรรถนะความปลอดภัย (Safety Performance Indicators - SPIs)" ที่ชัดเจน โดยเน้นที่ "ช่างอากาศยาน" (อ้างอิงคำนิยาม SPIs จาก SSP หน้า 1-2)

1. ตัวชี้วัดเชิงรับ (Reactive SPIs) - (วัดความล้มเหลวที่เกิดขึ้นแล้ว)

- SPI 1: จำนวนครั้งที่เกิดข้อผิดพลาดในการซ่อมบำรุง (Maintenance Errors) ที่ถูกตรวจพบ (ต่อ 1,000 ชั่วโมงการทำงาน)
- SPI 2: จำนวนครั้งที่ตรวจพบ Foreign Object Debris (FOD) ในพื้นที่ Hangar หรือบนอากาศยาน
- SPI 3: อัตราการเกิดอุบัติเหตุในสถานที่ทำงานของช่าง (เช่น การบาดเจ็บที่ต้องหยุดงาน)
- SPI 4: อัตราการซ่อมซ้ำในงานเดิม (Rework Rate)

2. ตัวชี้วัดเชิงรุก (Proactive SPIs) - (วัดกิจกรรมที่เราทำเพื่อป้องกัน)

- SPI 5: (สำคัญมาก) จำนวนรายงานความปลอดภัย (จากร่าง 2.1) ที่ช่างอากาศยานส่งเข้ามา (ต่อ 100 พนักงาน)
  -(ตัวเลขนี้ยิ่งสูง ยิ่งแปลว่า "วัฒนธรรมการรายงาน" (Reporting Culture) ของเราแข็งแกร่ง)
- SPI 6: เปอร์เซ็นต์ของรายงานความปลอดภัยที่ถูกปิด (แก้ไข) ภายใน 30 วัน
- SPI 7: เปอร์เซ็นต์ของช่างอากาศยานที่เข้ารับการฝึกอบรม Human Factors และ SMS ประจำปีครบ 100%
- SPI 8: เปอร์เซ็นต์ของเครื่องมือพิเศษ (Specialized Tools) ที่ผ่านการ Calibrate ตรงตามกำหนดเวลา

3.2: การตรวจสอบและตรวจติดตามภายใน (Internal Audit & Surveillance)

อ้างอิง: SSP บทที่ 7.1 "การตรวจติดตาม (Surveillance obligations)"

เป้าหมาย: SSP ระบุชัดเจนว่า กพท. จะ "ตรวจติดตาม" TAI ดังนั้น TAI ต้องมีระบบ "ตรวจสอบภายใน" (Internal Audit) ที่เข้มแข็ง เพื่อ "ค้นหาจุดอ่อน" ของเราให้เจอก่อนที่ กพท. จะมาตรวจ

สิ่งที่เราจะทำ:

1. **จัดทำแผนการตรวจสอบภายในประจำปี (Annual Internal Audit Plan):**

- กำหนดตารางเวลาในการสุ่มตรวจพื้นที่ Hangar, คลังเครื่องมือ, และกระบวนการทำงานของช่างอากาศยาน

2. **วัตถุประสงค์การตรวจสอบของ TAI:**

- ไม่ใช่การจับผิด: การตรวจสอบไม่ใช่เพื่อลงโทษช่าง แต่เพื่อตรวจสอบ "ระบบ"
- ตรวจสอบการปฏิบัติตาม (Compliance): ช่างอากาศยาน ปฏิบัติตามขั้นตอนในคู่มือ (SOPs) จริงหรือไม่?
- ตรวจสอบประสิทธิผล (Effectiveness): คู่มือ (SOPs) ที่เราเขียนนั้น "ใช้งานได้จริง" หรือ "ทำให้ทำงานยากขึ้น" หรือไม่?
- การติดตามผล: เราต้องมีกระบวนการติดตาม (Follow-up) ว่า "ข้อบกพร่อง" (Findings) ที่พบจากการ Audit ถูกแก้ไขแล้ว

3.3: การจัดการความเปลี่ยนแปลง (Management of Change - MOC)

อ้างอิง: SSP บทที่ 7.3 "การจัดการความเปลี่ยนแปลง"

เป้าหมาย: SSP กำหนดให้รัฐต้องจัดการการเปลี่ยนแปลงที่มีนัยสำคัญ TAI ก็เช่นกัน "ความเปลี่ยนแปลง" คือหนึ่งในแหล่งกำเนิดความเสี่ยงที่ใหญ่ที่สุด

สิ่งที่เราจะทำ: เราจะสร้างกระบวนการ MOC ที่ระบุว่า "ก่อน" ที่ TAI จะทำการเปลี่ยนแปลงใดๆ ต่อไปนี้ เรา "ต้อง" นำการเปลี่ยนแปลงนั้นมาผ่านกระบวนการ SRM เพื่อประเมินความเสี่ยงใหม่ๆ ก่อนเสมอ:

- การรับเครื่องบิน "แบบใหม่" (New Aircraft Type) เข้ามาซ่อมบำรุง
- การนำ "เทคโนโลยี" หรือ "ซอฟต์แวร์" ใหม่มาใช้ในการบริหารงานซ่อม
- การซื้อ "เครื่องมือหลัก" (Major Equipment) ชิ้นใหม่
- การเปลี่ยนแปลง "โครงสร้างองค์กร" หรือผู้บริหาร
- การเปลี่ยนแปลง "ขั้นตอนการทำงาน" (SOP) ที่สำคัญ
- การเปลี่ยนแปลง "ตารางการเข้ากะ" (Shift Schedules) ของช่างอากาศยาน ที่อาจส่งผลต่อความเหนื่อยล้า (Fatigue Risk)

Pillar 4 Safety Promotion

Pillar 4: การส่งเสริมความปลอดภัย (Safety Promotion)

"การสร้างวัฒนธรรม" นี่คือส่วนที่จะทำให้ช่างอากาศยาน ทุกคน **"เชื่อมั่น"** และ **"มีส่วนร่วม"** ในระบบ SMS ให้ได้แนวทางที่ชัดเจนมากในเรื่องนี้ โดยเน้นที่ **"การสื่อสาร" (Safety communication)** และ **"การฝึกอบรมบุคลากร" (Qualified technical personnel and training)** เราจะนำข้อกำหนดเหล่านี้มาสร้างเป็นแผนปฏิบัติการ

Element 1: การฝึกอบรมและพัฒนาบุคลากร (Training and Competence)

อ้างอิง: SSP บทที่ 8.3 "บุคลากรทางเทคนิคและการพัฒนาบุคลากรทางเทคนิค"

เป้าหมาย: ต้องมั่นใจว่าช่างอากาศยานทุกคน ไม่เพียงแต่มีทักษะทางเทคนิค (Technical Skills) แต่ยังมี "ทักษะด้านความปลอดภัย" (Non-technical Skills) ที่จำเป็น และเข้าใจบทบาทของตนเองในระบบ SMS นี้

สิ่งที่เราจะทำ: เราจะสร้าง "แผนการฝึกอบรม SMS ประจำปี (SMS Training Matrix)" สำหรับช่างอากาศยานทุกคน

1. การฝึกอบรมพื้นฐาน (Initial Training)

- สำหรับ: ช่างอากาศยานที่เข้าใหม่ทุกคน
- หัวข้อ:
    - TAI SMS 101: ระบบ SMS คืออะไร? ทำไม TAI ต้องทำ?
    - นโยบายความปลอดภัยและ Just Culture (Pillar 1): "คำสัญญา" และ "หลักประกัน" ของบริษัทคืออะไร เส้นแบ่งระหว่าง "ความผิดพลาด" (Error) และ "การจงใจ" (Violation) อยู่ตรงไหน
    - การรายงานอันตราย (Pillar 2): "วิธีใช้" แบบฟอร์มรายงานความปลอดภัย (ร่าง 2.1) และเหตุผลที่ "การรายงาน" ของพวกเขาสำคัญ

2. การฝึกอบรมทบทวนประจำปี (Recurrent Training)

- สำหรับ: ช่างอากาศยาน ทุกคน (ต้องผ่านอย่างน้อยปีละ 1 ครั้ง)
- หัวข้อ:
    - Human Factors ในงานซ่อมบำรุง (The Dirty Dozen): นี่คือหัวใจสำหรับช่างอากาศยาน ต้องเน้น 12 ปัจจัยคลาสสิกที่ทำให้ช่างพลาด (เช่น ความเหนื่อยล้า, แรงกดดัน, การสื่อสาร, การรบกวน)
    - บทเรียนที่เกิดขึ้นจริง (Lessons Learned): นำรายงานที่เกิดขึ้นจริงใน (แบบไม่ระบุตัวตน) มาแชร์ว่า "เกิดอะไรขึ้น" "เราเรียนรู้อะไร" และ "เราแก้ไขอย่างไร" (นี่คือการเชื่อมโยง Pillar 2 และ 3 เข้าด้วยกัน)

- ทักษะการสื่อสาร (Non-technical Skills): ตามที่ SSP แนะนำ เช่น การส่งมอบงาน (Handover) ระหว่างกะ, การยืนยันคำสั่ง (Readback) เพื่อป้องกันการเข้าใจผิด

3. การติดตามผล (Tracking)

- จะต้องจัดทำ "ระบบบันทึกข้อมูลการฝึกอบรม (Training records)" ของบุคลากรทุกคน เพื่อเป็นหลักฐานยืนยันกับ กพท. ว่าเราได้ปฏิบัติตามข้อกำหนดนี้ครบถ้วน

Element 2: การสื่อสารด้านความปลอดภัย (Safety Communication)

อ้างอิง: SSP บทที่ 8.2 "การสื่อสารด้านความปลอดภัย"

เป้าหมาย: SSP กำหนดให้การสื่อสารเป็น "ปัจจัยสำคัญ" ในการสร้างวัฒนธรรมความปลอดภัย เราต้องทำให้เรื่องความปลอดภัยเป็นสิ่งที่ "มองเห็นได้" "พูดคุยได้" และ "เป็นเรื่องของทุกคน"

สิ่งที่เราจะทำ:

1. ช่องทางการสื่อสารเชิงรุก (Proactive Communication)
   - Safety Board ใน Hangar: ติดตั้งบอร์ดในจุดที่ช่างเห็นง่าย ต้องมีข้อมูล Update เสมอ:
     - "ถ้อยแถลงนโยบายความปลอดภัย" (Pillar 1)
     - "ตัวชี้วัด SPIs" (Pillar 3) (เช่น กราฟแสดงจำนวนรายงาน, อัตรา FOD)
     - "บทเรียนล่าสุด" (Lesson of the Month)
     - "แบบฟอร์มรายงาน" (Pillar 2) ที่หยิบได้ง่าย และกล่องรับรายงานที่ชัดเจน
   - จดหมายข่าวด้านความปลอดภัย (Safety Bulletin / Newsletter):
     - ออกทุกไตรมาส (ตามที่ SSP แนะนำ) เพื่อแชร์สรุป SPIs, บทเรียนที่น่าสนใจ และยกย่องการรายงานที่ดี (โดยไม่ระบุชื่อ)
   - การประชุมตอนเช้า (Morning Briefing / Toolbox Talk):
     - ให้หัวหน้างาน (Supervisor) ใช้เวลา 2-3 นาทีในทุกเช้า พูดคุยเรื่องความปลอดภัยสั้นๆ (เช่น "วันนี้เรามีงานที่ต้องระวังเรื่อง...เป็นพิเศษ" หรือ "เมื่อวานมีรายงานเรื่อง...เข้ามา ขอบคุณที่ช่วยกันดู")
2. การสื่อสารเชิงรับ (Feedback Loop) - (สำคัญที่สุด!)
   - เป้าหมาย: เพื่อสร้าง "ความเชื่อใจ" (Trust) ตามหลัก Just Culture
   - กระบวนการ: เมื่อช่างอากาศยานส่ง "รายงาน" (Pillar 2) เข้ามา โดยฝ่าย Safety Manager ต้องสื่อสารกลับไปยังผู้รายงาน (หากระบุตัวตน) หรือสื่อสารผ่านบอร์ด (หากไม่ระบุตัวตน)
   - สิ่งที่ต้องสื่อสารกลับ:
     1. "เราได้รับรายงานของคุณแล้ว ขอบคุณ"
     2. "เรากำลังตรวจสอบ/ประเมินความเสี่ยงเรื่องนี้" (Pillar 2)
     3. "นี่คือสิ่งที่เราตัดสินใจแก้ไข..." (Pillar 2)
     4. "เราได้แก้ไขเรื่องนี้เสร็จสิ้นแล้ว" (Pillar 3)

การปิด Loop นี้จะพิสูจน์ให้ช่างเห็นว่า "การรายงานไม่สูญเปล่า" และ "การรายงานนำไปสู่การเปลี่ยนแปลงที่ดีขึ้น"

บทสรุป

เอกสารฉบับนี้ ซึ่งจัดทำขึ้นเพื่อให้สอดคล้องกับข้อกำหนดของสำนักงานการบินพลเรือนแห่งประเทศไทย (กพท.) ตามที่ระบุไว้ใน "แผนนิรภัยในการบินพลเรือนแห่งชาติ (SSP) ฉบับแก้ไขครั้งที่ 1 พ.ศ. 2566" คู่มือนี้ได้วางกรอบการทำงานด้านความปลอดภัยที่ครอบคลุมทั้ง 4 องค์ประกอบหลัก (4 Pillars) ของ ICAO โดยมีรายละเอียดดังนี้:

1. บทนำ (Introduction)

กำหนดวัตถุประสงค์ของคู่มือ SMS ฉบับนี้ ว่าเป็นการปฏิบัติตามข้อกำหนดของ SSP แห่งชาติ และประกาศความมุ่งมั่นของ ต่อวัฒนธรรมความปลอดภัยเชิงบวก

2. Pillar 1: นโยบายและวัตถุประสงค์ด้านความปลอดภัย

- "คำมั่นสัญญา" จากผู้บริหารสูงสุด
- ถ้อยแถลงนโยบายความปลอดภัย: ผู้บริหารสูงสุด (Accountable Executive) ลงนามรับรองการให้ความสำคัญกับความปลอดภัยสูงสุด, การจัดหาทรัพยากร, และการปฏิบัติตามกฎหมาย
- นโยบายวัฒนธรรมที่เป็นธรรม (Just Culture Policy): นี่คือ "หลักประกัน" สำหรับช่างอากาศยาน โดยกำหนด "เส้นแบ่ง" ที่ชัดเจนระหว่าง ความผิดพลาดโดยสุจริต (ไม่ลงโทษ), พฤติกรรมเสี่ยง (เน้นการโค้ช), และ การประมาทเลินเล่อ (อาจถูกลงโทษ)

3. Pillar 2: การจัดการความเสี่ยงด้านความปลอดภัย (SRM)

- "เครื่องมือ" ในการค้นหาและประเมินความเสี่ยง
- แบบฟอร์มการรายงานความปลอดภัย: สร้างช่องทางที่ "ง่าย" และ "ปลอดภัย" (รวมถึงการรายงานแบบไม่ระบุชื่อ) ให้ช่างรายงานอันตราย โดยมีส่วนให้ระบุปัจจัย Human Factors (เช่น ความเหนื่อยล้า, แรงกดดัน)
- ตารางประเมินความเสี่ยง (Risk Matrix): ใช้มาตรฐานสากล (อ้างอิง ICAO Doc 9859) ในการประเมินความน่าจะเป็น (Likelihood 1-5) x ความรุนแรง (Severity A-E) เพื่อจัดระดับความเสี่ยง (Intolerable, Tolerable, Acceptable)

4. Pillar 3: การประกันความปลอดภัย (SA)

- "ระบบตรวจสอบ" เพื่อวัดผลและรับประกันว่าระบบทำงานได้จริง
- ตัวชี้วัดสมรรถนะ (SPIs): กำหนดตัวชี้วัดทั้งเชิงรับ (เช่น จำนวน FOD, อัตราการซ่อมซ้ำ) และเชิงรุก (เช่น จำนวนรายงานที่ช่างส่งเข้ามา (ยิ่งสูงยิ่งดี), % การฝึกอบรม)
- การตรวจสอบภายใน (Internal Audits): จะตรวจสอบตนเองเป็นประจำ เพื่อค้นหาจุดอ่อนก่อนที่ กพท. จะมาตรวจ
- การจัดการความเปลี่ยนแปลง (MOC): กำหนดว่า "ก่อน" การเปลี่ยนแปลงสำคัญ (เช่น รับเครื่องแบบใหม่, เปลี่ยนตารางกะ) ต้องมีการประเมินความเสี่ยงก่อนเสมอ

5. Pillar 4: การส่งเสริมความปลอดภัย (SP)
   - "การสร้างวัฒนธรรม" เพื่อให้ระบบ SMS เกิดขึ้นจริง
   - การฝึกอบรม (Training): กำหนดแผนการฝึกอบรมที่จำเป็นสำหรับช่าง ทั้งการอบรมพื้นฐาน (SMS, Just Culture) และการอบรมทบทวนประจำปี (เน้น Human Factors - Dirty Dozen)
   - การสื่อสาร (Communication): กำหนดช่องทางสื่อสารเชิงรุก (Safety Board, Newsletter) และที่สำคัญที่สุดคือ "Feedback Loop" ที่ต้องแจ้งกลับไปยังช่างว่ารายงานของพวกเขา "ถูกนำไปแก้ไข" อย่างไร เพื่อสร้างความเชื่อมั่นในระบบ

บรรณานุกรม

สำนักงานการบินพลเรือนแห่งประเทศไทย. (2566). แผนนิรภัยในการบินพลเรือนแห่งชาติ (State Safety Programme: SSP) (ฉบับแก้ไขครั้งที่ 1).

ดร.สุภาพร สอนอินทร์. (2568). แผนนิรภัยการบินแห่งชาติ (SSP), ระบบการจัดการด้านนิรภัย (SMS) บรรยายประการสอน:รายวิชา“ระบบการจัดการความปลอดภัย”ภาคเรียนที่ 1/2568 สาขา/หลักสูตร การจัดการความปลอดภัยการบิน, มหาวิทยาลัยศรีปทุม.

Gemini,ChatGPT, response to “อธิบายหลักการ SSP แบบย่อ,” OpenAI, accessed November 1-9, 2025,